Druk en de gaswetten

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Rekenen met druk

Reken uit en schrijf je stappen op.

1. Een kracht van 200 newton werkt op $0{,}5\ \mathrm{m}^2$. Hoe groot is de druk? _____

2. Een druk van 300 pascal werkt op $2\ \mathrm{m}^2$. Hoe groot is de kracht? _____

3. Wat is de SI-eenheid van druk? _____

4. Waarom zakt iemand met sneeuwschoenen minder diep weg in de sneeuw dan iemand op gewone schoenen?

_____

_____

_____

_____

2 Druk in vloeistoffen

Vul aan of leg uit.

5. Welke druk?

a) hangt af van de diepte _____

b) hoe hoger je komt, hoe kleiner _____

6. De hydrostatische druk hangt af van de breedte van het vat.

◯ waar ◯ niet waar

7. Hoeveel bar voegt elke tien meter water ongeveer toe? _____

8. Waarom moet een duiker zijn oren klaren als hij afdaalt?

_____

_____

_____

_____

_____

9. Hoe noem je een druk die lager is dan de omgevingsdruk? _____

3 Pascal en zijn toepassingen

Leg uit.

10. Wat zegt het beginsel van Pascal?

11. In een hydraulische pers is de druk overal gelijk, en toch komt er een veel grotere kracht uit. Leg uit hoe dat kan.

12. Welk toestel?

a) meet de luchtdruk buiten _____

b) meet de druk in een vat of leiding _____

4 Druk in gassen

Vul aan of leg uit.

13. Leg met het deeltjesmodel uit hoe de druk van een gas ontstaat.

14. Verwarm je een gas in een gesloten stalen fles, dan stijgt de druk.

◯ waar ◯ niet waar

15. Waarom staat er op een spuitbus dat je ze niet mag verwarmen?

5 Uitgebreid: de gaswetten en de kelvinschaal

Deze reeks staat enkel in de uitgebreide fiche. Reken en leg uit.

16. Hoe noem je de temperatuurschaal die bij het absolute nulpunt begint?

_____

17.

a) 27 graden celsius in kelvin _____

b) 373 kelvin in graden celsius _____

18. Welke naam?

a) bij gelijke druk _____

b) bij gelijk volume _____

c) bij gelijke temperatuur _____

19. Een gas van 2 liter bij 100 kPa wordt bij gelijke temperatuur tot 1 liter geperst. Hoe groot wordt de druk? _____

20. Waarom moet je bij de gaswetten altijd in kelvin rekenen en niet in graden celsius?

_____

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Rekenen met druk

1 400 pascal

2 600 newton

3 de pascal

4 Het gewicht blijft gelijk, maar het wordt over een veel groter oppervlak verdeeld. Daardoor is de druk veel kleiner.

2. Druk in vloeistoffen

5 a) de hydrostatische druk · b) de luchtdruk

6 niet waar

7 ongeveer 1 bar

8 De waterdruk duwt op zijn trommelvlies, terwijl er in zijn middenoor nog de oude druk staat. Door te klaren laat hij lucht in het middenoor, zodat de druk aan beide kanten gelijk wordt.

9 onderdruk

3. Pascal en zijn toepassingen

10 Een drukverandering plant zich in een vloeistof in alle richtingen even sterk voort.

11 Kracht is druk maal oppervlakte. Bij een tien keer groter oppervlak krijg je dus een tien keer grotere kracht, maar over een tien keer kortere weg.

12 a) een barometer · b) een manometer

4. Druk in gassen

13 De deeltjes botsen tegen de wand en duwen daar bij elke botsing op. Miljarden botsingen per seconde geven samen een gelijkmatige druk, in alle richtingen.

14 waar

15 Het volume kan niet mee, dus stijgt de druk bij verwarmen. Bij een te hoge druk kan de bus openscheuren.

5. Uitgebreid: de gaswetten en de kelvinschaal

16 de kelvinschaal

17 a) 300 K · b) $100\,^{\circ}\mathrm{C}$

18 a) isobaar · b) isochoor · c) isotherm

19 200 kPa

20 De wetten gaan over verhoudingen. Bij nul graden celsius is er nog beweging van de deeltjes, dus mag je daar niet door delen; de kelvinschaal begint wel bij het echte nulpunt.